

PROGRAMAÇÃO WEB — 4º PERÍODO

DNS — Domain Name System

Material de apoio

Prof. Esp. Guilherme Nogueira de Jesus

CONCEITO

O que é o DNS

DNS significa Domain Name System ("Sistema de Nomes de Domínio") — não "Domain Name Server", confusão comum. É um sistema, feito de milhares de servidores trabalhando juntos.

O problema

Computadores se encontram na internet por endereço IP (ex: 142.250.219.14). Ninguém memoriza isso pra acessar um site.

A solução

O DNS traduz nomes fáceis de lembrar (google.com) para o IP correspondente — é a "agenda de contatos" da internet.

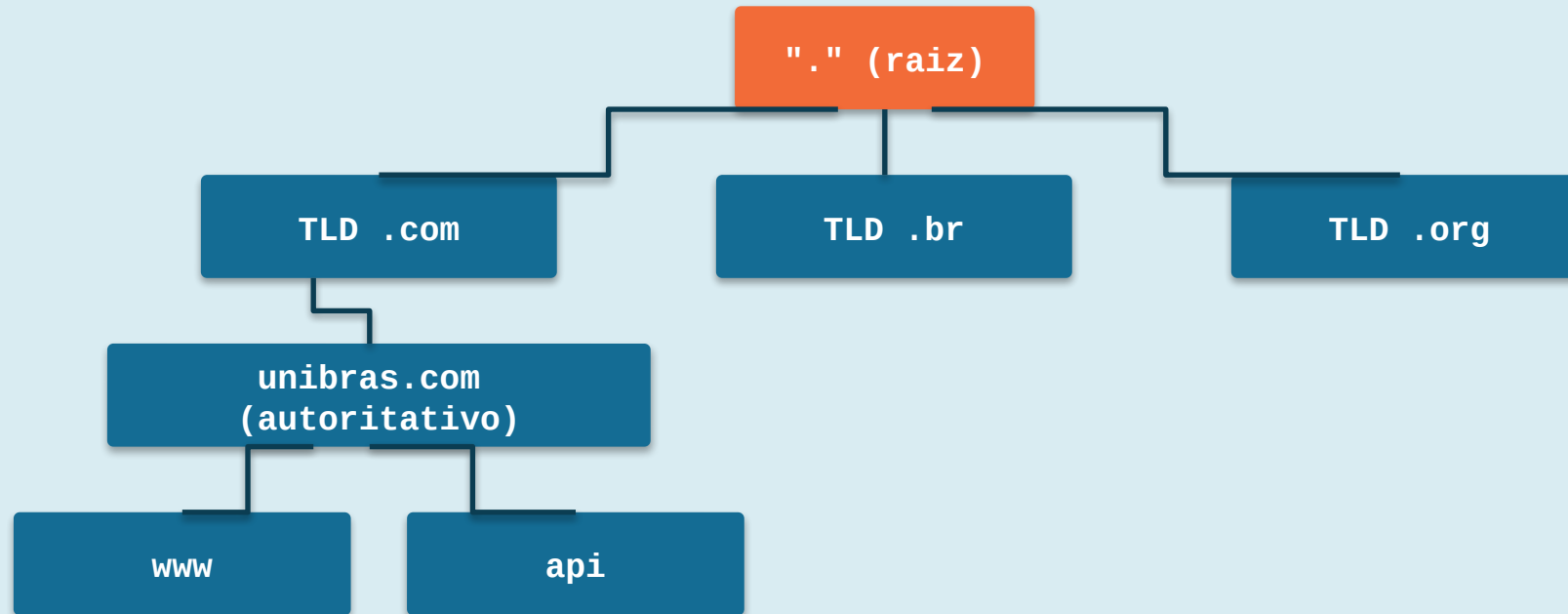
As partes de um nome de domínio



Lendo da direita pra esquerda

TLD (Top-Level Domain) é a categoria mais ampla — .com, .org, .br. Domínio é o nome registrado por alguém (unibras). Subdomínio é uma divisão dentro desse domínio (www, blog, api...) — cada um pode apontar pra um servidor diferente.

O DNS também é organizado em árvore



Cada nível "delega" pro próximo: a raiz sabe quem cuida de .com, o .com sabe quem cuida de unibras.com, e assim por diante — ninguém precisa saber tudo de uma vez.

O caminho de uma consulta DNS



- 1 O navegador pergunta ao resolver (normalmente o do provedor de internet, ou um público como 8.8.8.8): qual o IP de site.com?
- 2 Se o resolver não sabe (e não tem em cache), ele pergunta ao servidor raiz quem cuida do .com.
- 3 O servidor raiz aponta pro servidor TLD do .com, que por sua vez aponta pro servidor autoritativo de site.com.
- 4 O servidor autoritativo devolve o IP. O resolver guarda esse resultado em cache e responde ao navegador.

Os tipos de registro DNS mais comuns

A

Aponta um domínio para um IP (IPv4). O mais básico e mais usado.

AAAA

Igual ao A, mas para IPv6 (endereços mais longos, o "sucessor" do IPv4).

CNAME

Apelido: aponta um domínio para OUTRO domínio, não direto para um IP.

MX

Diz qual servidor cuida do e-mail daquele domínio (Mail Exchange).

TXT

Texto livre — usado pra verificação de domínio e configurações de e-mail (SPF).

NS

Diz quais servidores são autoritativos para aquele domínio (Name Server).

Cache e TTL — por que o DNS não é lento

Consultar toda a cadeia (raiz → TLD → autoritativo) a cada acesso seria lento. Por isso o resultado é guardado em cache em vários pontos do caminho.

Navegador

guarda o IP por alguns minutos, direto na aba.

Sistema operacional

tem seu próprio cache local de DNS.

Resolver (provedor)

guarda pra todos os usuários daquela rede, pelo tempo do TTL.

TTL (Time To Live)

É o dono do domínio que define o TTL de cada registro (ex: 3600 segundos = 1 hora). Depois desse tempo, o cache expira e uma nova consulta é feita.

TTL baixo = mudanças de IP propagam rápido, mas gera mais consultas. TTL alto = mais rápido no dia a dia, mas demora mais pra propagar.

Consultando o DNS pelo terminal

```
$ nslookup unibras.edu.br
```

```
Server:      8.8.8.8
```

```
Address:     8.8.8.8#53
```

```
Name:       unibras.edu.br
```

```
Address:    200.xxx.xxx.xxx
```

```
$ dig unibras.edu.br +short
```

```
200.xxx.xxx.xxx
```

nslookup e dig são comandos disponíveis em Windows, macOS e Linux (dig geralmente precisa ser instalado à parte no Windows). Úteis pra confirmar se um domínio está apontando pro IP certo, ou pra depurar problema de e-mail (registros MX/TXT).

O que levar desta aula

- 1 DNS = Domain Name System: traduz nomes de domínio em endereços IP.
- 2 É hierárquico: raiz → TLD (.com, .br) → domínio autoritativo → subdomínios.
- 3 A resolução passa pelo resolver, que consulta a cadeia e guarda o resultado em cache pelo TTL.
- 4 Registros comuns: A/AAAA (IP), CNAME (apelido), MX (e-mail), TXT (verificação), NS (autoridade).